

SENAI Hermenegildo Campos de Almeida

Guilherme Santos

Emilly Santos

PROJETO: Administração e Gerenciamento de
Banco de Dados

Guarulhos, 2025

Sumário

INTRODUÇÃO 3

OBJETIVO 3

MODELAGEM DO BANCO DE DADOS..... 3

Tabelas do Sistema:..... 3

Relacionamentos: 3

IMPLEMENTAÇÃO 4

Funcionalidades: 4

Testes Realizados: 4

POLÍTICA DE SEGURANÇA 4

Objetivo: Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. 4

Regras: 4

POLÍTICA DE RETENÇÃO DE DADOS 5

Objetivo: Garantir o armazenamento eficiente e evitar acúmulo desnecessário de dados. 5

Regras de Retenção:..... 5

Periodicidade de Revisão: A política deve ser revisada a cada 6 meses..... 5

BANCO DE DADOS IMPLEMENTADO 5

Características:..... 5

Scripts Utilizados: 5

EVIDÊNCIAS 6

CONCLUSÃO 8

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a modelagem, implementação e organização do banco de dados desenvolvido para a empresa Will-Tecnologia.

O projeto tem como foco garantir o armazenamento estruturado das informações, além de implementar medidas de segurança e políticas de retenção de dados, com o intuito de aumentar a eficiência, a organização e a confiabilidade do sistema.

OBJETIVO

Desenvolver um banco de dados relacional que permita:

- Armazenamento de dados de clientes, vendas e sensores
- Controle de acessos ao sistema
- Registro de histórico de clientes
- Gerenciamento de backups
- Aplicação de políticas de retenção de dados
- Garantia de segurança e integridade das informações

MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O banco de dados foi estruturado utilizando o modelo relacional, com tabelas interligadas por chaves primárias e estrangeiras.

Tabelas do Sistema:

- clientes
- vendas
- logs_acesso
- historico_clientes
- backups
- sensores
- dados_sensores

Relacionamentos:

- Um cliente pode possuir várias vendas (1)
- Um cliente pode possuir vários logs de acesso (1)
- Um cliente pode possuir histórico associado (1)
- Um sensor pode gerar vários registros de dados (1)

IMPLEMENTAÇÃO

O banco foi implementado no SQL Server, utilizando comandos SQL para criação das tabelas, inserção de dados e consultas.

Funcionalidades:

O sistema permite:

- Cadastro de clientes
- Registro de vendas
- Armazenamento de logs de acesso
- Monitoramento de sensores industriais
- Consulta de dados através de SELECT

Testes Realizados:

Foram realizados testes para validar:

- Inserção de dados
- Relacionamentos entre tabelas
- Integridade dos dados

POLÍTICA DE SEGURANÇA

Objetivo: Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

Regras:

- Utilização de chaves primárias e estrangeiras
- Controle de acesso por nível de usuário
- Uso de senhas seguras
- Backup periódico
- Restrição de acesso ao banco

POLÍTICA DE RETENÇÃO DE DADOS

Objetivo: Garantir o armazenamento eficiente e evitar acúmulo desnecessário de dados.

Regras de Retenção:

- Logs de acesso: 6 meses
- Dados de sensores: 1 ano
- Backups: 3 meses
- Histórico de clientes: permanente

Periodicidade de Revisão: A política deve ser revisada a cada 6 meses.

BANCO DE DADOS IMPLEMENTADO

O banco de dados desenvolvido atende aos requisitos da empresa, sendo funcional e organizado.

Características:

- Estrutura relacional
- Dados organizados
- Consultas eficientes

Scripts Utilizados:

- CREATE TABLE
- INSERT
- SELECT
- DELETE (retenção de dados)

EVIDÊNCIAS

```
Query2.sql...cente (16/))" X SQLQuery1.sql...Docente (66))"
1  CREATE DATABASE will_tecnologia;
2  USE will_tecnologia;
```

```
CREATE TABLE clientes (
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    data_cadastro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

```
.sql...cente (16/))" X SQLQuery1.sql...Docente (66))"
CREATE TABLE dados_sensores (
    id_dado INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_sensor INT NOT NULL,
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    data_leitura DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (id_sensor) REFERENCES sensores(id_sensor)
);
```

```
Query2.sql...cente (16/))" X SQLQuery1.sql...Docente (66))"
1  CREATE LOGIN user_gerente WITH PASSWORD = '123456';
```

```
Query2.sql...cente (16/))" X SQLQuery1.sql...Docente (66))"
1  CREATE TABLE vendas (
2      id_venda INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
3      id_cliente INT NOT NULL,
4      valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
5      data_venda DATETIME DEFAULT GETDATE(),
6      FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
7  );
```

```

1  CREATE TABLE logs_acesso (
2      id_log INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
3      id_cliente INT,
4      ip VARCHAR(45),
5      data_acesso DATETIME DEFAULT GETDATE(),
6      FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
7  );
8
9  CREATE TABLE historico_clientes (
10     id_historico INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
11     id_cliente INT,
12     data_inativacao DATETIME,
13     motivo VARCHAR(255),
14     FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
15 );

```

```

1  SELECT * FROM clientes;
2  SELECT * FROM vendas;
3  SELECT * FROM sensores;

```

100 % 3 0

Resultados Mensagens

	id_cliente	nome	email	telefone	data_cadastro	ativo
1	1	João Silva	joao@email.com	11999999999	2026-04-24 08:49:11.930	1
2	2	Maria Oliveira	maria@email.com	11988888888	2026-04-24 08:49:11.930	1
3	3	Carlos Souza	carlos@email.com	11977777777	2026-04-24 08:49:11.930	0
4	4	Ana Lima	ana@email.com	11966666666	2026-04-24 08:49:11.930	1

	id_venda	id_cliente	valor	data_venda
1	1	1	250.00	2026-01-04 10:30:00.000
2	2	2	500.00	2026-02-04 14:20:00.000
3	3	1	120.00	2026-05-04 09:10:00.000
4	4	4	300.00	2026-10-04 16:45:00.000

	id_sensor	tipo	localizacao
1	1	Temperatura	Sala 1
2	2	Umidade	Sala 2
3	3	Pressão	Máquina A

```
DELETE FROM logs_acesso  
WHERE data_acesso < DATEADD(MONTH, -6, GETDATE());
```

```
1 SELECT c.nome, v.valor, v.data_venda  
2 FROM vendas v  
3 JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente;
```

100 % 7 0

Resultados Mensagens

	nome	valor	data_venda
1	João Silva	250.00	2026-01-04 10:30:00.000
2	Maria Oliveira	500.00	2026-02-04 14:20:00.000
3	João Silva	120.00	2026-05-04 09:10:00.000
4	Ana Lima	300.00	2026-10-04 16:45:00.000

CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido atende às necessidades da empresa Will-Tecnologia, garantindo organização, segurança e eficiência no gerenciamento dos dados.

A aplicação das políticas de retenção e segurança contribui para a manutenção do desempenho do sistema e proteção das informações.

O projeto demonstra a importância de boas práticas no desenvolvimento de bancos de dados.